

Brief Analítico: Proyecto RetailPro

M1 — Pre-entrega | Definición del Problema de Negocio y Estrategia de Datos

1. Definición del problema de negocio

Pregunta Estratégica: "¿Cuáles son las causas de la disminución del 15% en el margen de rentabilidad de la categoría de 'Hardware Corporativo' en la Región Sur durante el último semestre, y qué segmento de clientes (B2B vs B2C) explica esta caída?"

Esta pregunta es accionable porque permite a la gerencia ajustar políticas de precios, optimizar el inventario de hardware y focalizar los esfuerzos de retención en el tipo de cliente correcto.

2. Fuentes de datos identificadas

Para construir un modelo de datos relacional sólido (Modelo Estrella o Copo de Nieve), el sistema requerirá las siguientes tablas clave:

- **Tabla de Hechos (Ventas):** Contendrá las transacciones a nivel granular. Campos clave: id_venta, id_cliente, id_producto, id_territorio, fecha_venta, cantidad, precio_unitario_aplicado, descuento.
- **Dimensión Clientes:** Quiénes compran. Campos clave: id_cliente, nombre_razon_social, segmento (B2B, clientes empresariales, B2C, clientes finales), fecha_alta, estado_actividad.
- **Dimensión Productos:** Qué se vende. Campos clave: id_producto, nombre_producto, categoria (Ej. Hardware, Periféricos, Software), marca, costo_unitario.
- **Dimensión Territorios:** Dónde ocurren las ventas. Campos clave: id_territorio, sucursal, ciudad, provincia, region.
- **Dimensión Tiempo (Calendario):** Fundamental para análisis temporales (MoM, YoY). Campos clave: fecha, mes, trimestre, año.

3. Preguntas de análisis

El dashboard final estará diseñado para responder de forma interactiva a las siguientes preguntas de negocio:

1. ¿Qué impacto tienen los descuentos superiores al 10% en el volumen total de ventas de equipos de alto costo (ej. Servidores y Laptops)?
2. ¿Cuál es la tasa de retención y la frecuencia de compra de los clientes corporativos (B2B) frente a los consumidores finales (B2C)?

- 3. ¿Cómo varía el ticket promedio de compra según la región geográfica y el trimestre del año?
- 4. ¿Cuáles son los 5 productos con mayor rotación (Top 5) y en qué sucursales de la Región Sur presentan menor margen de ganancia?
- 5. ¿Qué categorías de productos están arrastrando la caída del margen de rentabilidad y cuál es la diferencia entre su precio de venta y su costo de adquisición?

4. KPIs propuestos

Los **indicadores clave de rendimiento** guiarán la lectura rápida del estado del negocio en la pantalla principal:

KPI	Descripción	Fórmula conceptual
Total Ventas Netas	Monto total facturado por la empresa, descontando los descuentos aplicados.	$SUM(cantidad \times precio_unitario) - SUM(descuentos)$
Margen Promedio	Porcentaje de beneficio obtenido sobre los ingresos después de restar el costo de los productos.	$(SUM(Ventas\ Netas) - SUM(Costos)) / SUM(Ventas\ Netas)$
Ticket Promedio	El gasto promedio que realiza un cliente cada vez que efectúa una orden de compra.	$SUM(Ventas\ Netas) / COUNT(DISTINCT\ id_venta)$
Crecimiento MoM	Variación porcentual de las ventas del mes actual respecto al mes inmediatamente anterior.	$(Ventas_Mes_Actual - Ventas_Mes_Anterior) / Ventas_Mes_Anterior$

5. Boceto del dashboard diseñado en Canva

A continuación se presenta el esquema lógico de distribución (wireframe) para la pantalla principal del reporte. Esta estructura prioriza la lectura de alto nivel en la zona superior y el desglose analítico en las zonas inferiores.

RETAILPRO - DASHBOARD EJECUTIVO			
Filtros Globales: [Rango de Fechas] [Región] [Categoría de Producto]			
Ventas Netas \$XX.XXX	Margen Promedio XX%	Ticket Promedio \$X.XXX	Crecimiento MoM +X.X%
[Gráfico de Barras Horizontales] Ventas vs. Costos por Categoría de		[Gráfico de Líneas de Tiempo] Evolución de Ventas Netas y Margen	

Producto	Mensual
[Tabla de Detalle] Top 5 Productos: Ventas Margen % Sucursal Crítica	[Gráfico de Anillo / Donut] Margen de Rentabilidad Promedio por Segmento (B2B vs B2C)



RETAILPRO – DASHBOARD EJECUTIVO

KPI



VENTAS NETAS

\$84.320
Filtros: Fecha | Región | Categoría

KPI



MARGEN PROMEDIO

38.5%
Margen bruto consolidado

KPI



TICKET PROMEDIO

\$1.240
Ticket promedio por transacción

KPI



CRECIMIENTO MOM

+7.2%
Vs. mes anterior (MoM)

KPI



VENTAS VS. COSTOS POR CATEGORÍA

Tecnología \$22K | Accesorios \$18K | Gadgets \$15K | Software \$12K | Wearables \$8K

KPI



MARGEN DE RENTABILIDAD POR SEGMENTO

B2B 10% vs B2C 25% | Top 5: SKU-001 \$12K 41% Suc.Norte | SKU-002 \$9K 38% Suc.Sur | SKU-003 \$8K 44% Central | SKU-004 \$7K 36% Suc.Este | SKU-005 \$6K 39% Suc.Oeste